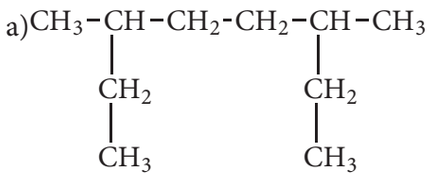
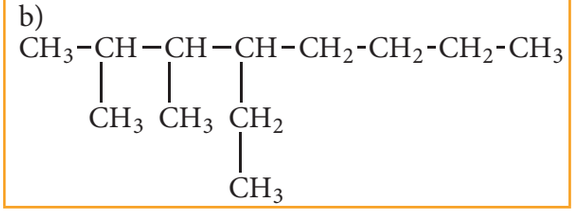
தன் மதிப்பீடு

2. கீழ்கண்ட ஆல்கேன்களுக்கு IUPAC பெயரினை தருக.

a) 

b) 

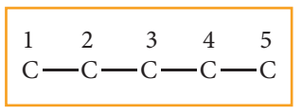
கொடுக்கப்பட்டுள்ள IUPAC பெயருக்கு உரிய அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுதல்:

ஆல்கேன்களின் பெயரிடும் விதிகளைக் கற்றபின், பெயரிட பின்பற்றிய செயல்முறையை மறுதலையாகச் செய்வதன் மூலம் IUPAC பெயரிலிருந்து அதற்குரிய ஆல்கேனின் அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுதல் சற்றே எளிதானதாகும். இதனை எவ்வாறு செய்வது என்பதை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு விளக்குகிறது.

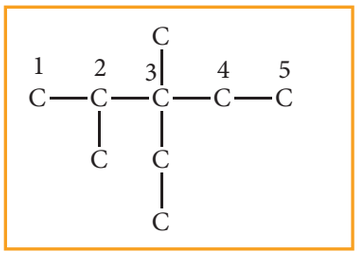
a) 3-எத்தில் -2,3-டைமெத்தில் பென்டேனிற்கு அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுவோம்.

தீர்வு:

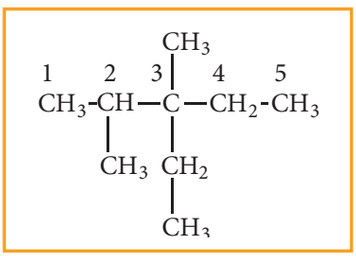
படி: 1 மூல ஹைட்ரோகார்பன், பென்டேன் ஆகும். ஐந்து கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட சங்கிலித்தொடரினை வரைந்து, எண்களை எழுத வேண்டும்.



படி: 2 பெயரில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆல்கைல் தொகுதிகளை நீண்ட கார்பன் சங்கிலியில் உரிய இடத்தில் இணைக்கவும். அதாவது மூன்றாவது கார்பனில் ஒரு எத்தில் தொகுதியையும், இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது கார்பன்களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு மெத்தில் தொகுதியினையும் இணைக்கவேண்டும்.



படி: 3 ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவிலும் நான்கு பிணைப்புகள் இருக்குமாறு, கார்பன் தொடரில் ஹைட்ரஜன் அணுக்களைச் சேர்க்கவேண்டும்.



தன் மதிப்பீடு

3. கீழ்கண்ட ஆல்கேனிற்கு அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை வரைக.

4,5 – டை எத்தில் – 3,4,5 – ட்ரை மெத்தில் ஆக்டேன்.

13.2.1 ஆல்கேன்களைத் தயாரித்தல்:

சோதனை சாலைகளில் ஆல்கேனின் நேரடி பங்களிப்பு மிக குறைவு எனினும் இவை இயற்கையில் கிடைக்கும் மிக இன்றியமையாத சேர்மங்களாகும். இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோலியம் (கச்சா எண்ணெய்) ஆகியவை ஆல்கேன்களின் மிக முக்கியமான இயற்கை மூலங்களாகும். எனினும் கீழ்கண்ட முறைகள் மூலமாகவும் இவைகளைத் தயாரிக்கலாம்.

Unit 13 - jagan.indd 199 27-01-2021 15:44:07